RESCUEMIND / PHYSICAL AI 2026

AI×ロボティクスによる創造的タスク

自然言語 → 物資拠点 → 現地AI判定 → 接近／拒否・停止

課題文の目的・評価基準・提出条件

・AI使用必須。創造性・技術力・実用性・表現力が加点要素。

・動画60〜180秒、実装コード、説明PDF、public GitHub／YouTube URL。

・提出締切 2026年11月2日（月）AM10:00。

RescueMind：取り組んだタスク

ROS2 Jazzy＋Gazebo Harmonicの差動二輪ロボットが棚へ向かう。

カメラ方向制御、静止検証、画像2枚の時刻／画質検査。

Jev 1.14.0必須＋Qwen3.8で判断し、許可のみ避難所へ接近。

物資を物理的に持ち上げる・運搬する機能は未実装。

v3.1で発見した課題

・走行前は安全ガードの発行元を調べるが、走行中は追跡していなかった。

・別Publisherが直接 /cmd_velを送れば、ガードを迂回し得る。

今回実装した改善

独立ROSグラフ監視で発行元数・ノード名・型を継続検査。

想定外Publisherは緊急停止要求＋監視ノード非ゼロ終了。

成功・正常なAI拒否の両経路で監視証拠を必須化。

走行中の安全制御と実行証拠

ROSグラフ監視は診断機構。安全認証や認証済Publisherではない

ROS / Gazebo	速度ガード	Graph Watch	異常時	証拠監査
状態観測	唯一の出力	0.2秒監視	ESTOP要求	成功判定

オフラインで検証できた内容

- Pythonの自動テスト 488件が全件成功。
- 新規Graph発行元の人工異常 16／16条件が期待動作に一致。
- 既存のROS bag終了・Jev＋Qwen判定・撮影・時計ゲートを回帰検査。
- 3つのSDFシーンと4種類のオフライン起動計画を検査。

走行中の発行者トポロジーを監視

通常：/cmd_vel はrescuemind_velocity_guard 1件だけ。

加えて /rescuemind/guard_ready も同ノードの1件だけ。

異常：重複・消失・名前空間違い・型違い・時刻逆行でラッチ。

監視ログに正常確認が継続していなければ成功扱いしない。

監査の限界

- グラフ情報は暗号学的なPublisher認証ではない。
- 直接Gazebo Transportへ送信する外部ノードは検出対象外。
- 実ROS上での200ms監視・緊急停止の効果は未測定。

優秀賞へ向けた実証・動画・提出

オフライン検査を作品の実動作と取り違えず、実測と映像で示す

Ubuntuの実環境で確認すべき順序

- 1. ROS 2 Jazzy・Gazebo HarmonicでAIなしのmotion-checkを完走。
- 2. Graph Watchのログと Gazeboの走行画面を比較。
- 3. Jev＋Qwenのnominalでの許可と避難所への接近を実行。
- 4. swapped・emptyで現地認識による拒否と静止を確認。
- 5. 事前固定の30試行について実測のみを統計比較。

動画構成：想定110秒（未撮影）

0〜15秒：災害時の物資確認とタスクの狙い。

15〜53秒：正常シーン、移動、撮影、二重AI許可。

53〜80秒：誤物資・欠品での停止を比較。

80〜99秒：実ROS /cmd_vel・監視ログ・独立走行証拠。

99〜110秒：実測結果と把持・運搬未実装の説明。

必要な提出物と公開時の注意

- 説明PDFは指定ファイル名、GitHubはpublic。
- 動画はMP4、YouTubeは最低限定公開。倍速なら明記。
- 氏名・所属・メールアドレス・APIキーを含めない。

未完成事項を明確に報告

実Gazebo物理走行、ROSグラフ監視の実接続：未検証。

Jev／Qwen実API推論、ROS bag実収録：未検証。

30試行の実測データ、動画1〜3分：未完成。